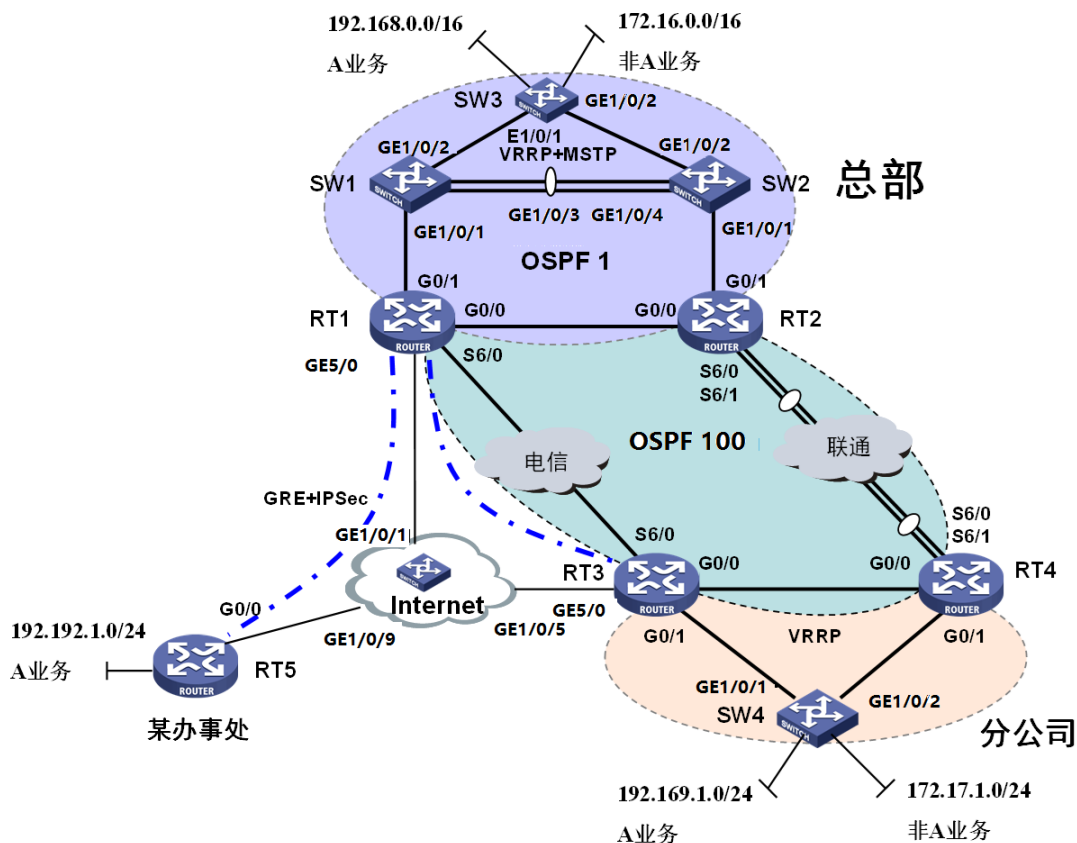


第9章 故障排除综合案例二

9.1 故障排除综合案例说明

9.1.1 组网图

故障排除综合案例二的组网图如下：



故障排除综合案例二组网图

9.1.2 使用设备

本网络用到了 5 台路由器和 5 台三层交换机。线缆及接口模块使用情况请参见上面的组网图。

9.1.3 组网要求

本网络是某交通运输企业网扩容割接后的一个应用。路由器 RT1、RT2，三层交换机 SW1、SW2 和二层交换机 SW3 用来模拟企业总部网络；路由器 RT3、RT4 和二层交换机 SW4 用来模拟企业分公司网络，路由器 RT5 用来模拟企业某办事处网络，SW5 用来模拟 Internet。

1. 组网说明

- 1) 企业分公司分别通过 PPP 和 PPP MP 两条广域网线路和总部连接；办事处则通过建立在 Internet 上的 VPN 技术连接到总部。（如图所示，广域网线路皆以背对背直连线路模拟。）
- 2) 整个企业应用可分为两种业务，分别为 A 业务流（重要）和非 A 业务流，整网要尽量保证 A 业务流的可靠性。
- 3) 分公司两种业务都可以和总部互通。办事处只有 A 业务流量可以和总部之间互通。分公司和办事处之间业务无需互通。
- 4) A 业务和非 A 业务网段通过在部分设备上配置 LoopBack 或 Vlan 虚接口来模拟。（参见 IP 地址规划，A 业务为 Vlan-interface10，非 A 业务为 Vlan-interface20）

2. 局域网规划

- 1) 在总部和分公司内，A 业务使用 VLAN10，非 A 业务使用 VLAN20，以保证两种业务能够物理隔离；同时，为了合理利用线路资源，使用 Trunk 链路上连到上层交换机（分公司上连至路由器）。
- 2) 总部局域网内使用单域 MSTP 协议保证网络无环路。通过合理规划实例与 VLAN 的映射，以及实例中的根和备份根，使 A 业务数据流优先通过 SW1 转发，非 A 业务流优先通过 SW2 转发；并且当交换机故障时，能够互相备份。
- 3) 为了保证网关冗余，在总部和分公司都使用了 VRRP 协议。正常情况下，总部的 A 业务流经由 SW1 转发，分公司的 A 业务流经由 RT3 转发；总部非 A 业务流经由 SW2 转发，分公司非 A 业务流经由 RT4 转发。当设备故障时，VRRP 能够及时进行切换，确保业务不中断。

3. 路由规划

- 1) 割接前由于网络设备较少，线路较简单，整网使用单进程 OSPF 路由协议；扩容后由于网络设备和线路的增加，分公司与总部之间运行了一个新的 OSPF 进程。
- 2) 总部路由器与总部内部三层交换设备通过 OSPF 进程 1 建立邻居关系，通告路由；总部内部三层交换设备间也建立邻居关系，通告路由；总部路由器与分公司路由器间通过 OSPF 进程 100 建立邻居关系。总部两台路由器之间通过 OSPF 进程 1 建立邻居关系。
- 3) 总部路由器将 OSPF 进程 1 路由和进程 100 路由相互引入保证了总部和分公司之间的互通。
- 4) 同时通过在总部和分公司的四台核心路由器 RT1、RT2、RT3 和 RT4 上做相应的策略，保证总部和分公司之间的 A 业务流优先走电信线路、非 A 业务流走联通的 MP 捆绑线路。由于本次网络扩容不同于重新设计网络，用户要求不能更改当前线路已设计好的 COST 值，也不能更改路由策略中的 COST 值。

- 5) 在业务分流的同时，总部和分公司之间的联通和电信线路可以互相备份，即任何一条线路的中断，A 业务及非 A 业务流量都会切换到另一条完好的专线上。而总部和分公司内部局域网的任何一条线路故障，不会影响 A 业务及非 A 业务在广域网专线上的选路。当且仅当两运营商专线同时 Down 掉，总部和分公司间比较重要的 A 业务流还可以使用建立在 Internet 上的 VPN 进行互通。
- 6) 出于成本考虑，办事处只能使用建立在 Internet 上的 IPsec VPN 与总部 A 业务互联。全网的 GRE over IPsec VPN 中均未运行动态路由协议，通过浮动静态路由实现对专线的备份。
- 7) SW5 模拟 Internet，保证公网上路由可达，但不能被企业网络管理员管理。除此之外，其他网络设备均可被管理员管理。

4. 可靠性规划

- 1) 部分广域网链路使用链路捆绑，总部核心交换机之间进行了链路聚合，保证线路的冗余。
- 2) 总部和分公司之间的两种应用的分流和专线线路的冗余备份均通过动态路由协议实现。由于广域网链路故障路由器不能准确的感知，故分公司并未针对广域网链路的情况进行 VRRP 的主备切换，而是通过动态路由协议进行选路的切换。
- 3) 当出现 A 业务流和非 A 业务流同时使用一条广域网线路时，为了保证分公司上行 A 业务流的正常通信，需要通过严格优先队列（SP）的 QOS 策略保证 A 业务的上行流量优先转发。要求在 RT3、RT4 的广域网出接口上针对 A 业务进行优先转发保证。
- 4) 当两条专线均出现故障时，浮动静态路由将生效，总部和分公司间的 A 业务流将通过 GRE over IPsec VPN 互通。

5. 安全性规划

- 1) 总部核心交换机之间的 VRRP 协议采用认证技术，防止非法设备对网关的抢占。
- 2) 总部和分公司之间的 OSPF100 协议采用认证技术，保证了租用专线上路由交互的安全性。
- 3) 总部与分公司之间的 PPP 线路采用双向 Chap 验证。
- 4) 考虑到办事处广域网链路及分公司广域网灾备链路的安全性较差，所以需要通过 IPsec+GRE 技术，保证 A 业务流在 Internet 上通过加密传输。由于全国各省均设有办事处，数目较大，故总部采用安全模板的方式与各办事处组建 VPN。

6. IP 地址规划

表9-1 故障排除模拟测试二 IP 地址规划表

网络	设备	接口	IP	Mask
总部	RT1	LoopBack0	10.254.0.1	255.255.255.255

		GigabitEthernet 0/0	10.3.11.1	255.255.255.252
		GigabitEthernet 0/1	10.3.11.5	255.255.255.252
		GigabitEthernet 5/0	61.67.1.1 (Internet)	255.255.255.192
		Serial 6/0	10.3.11.253	255.255.255.252
		LoopBack100	61.67.1.100 (Internet)	255.255.255.255
		Tunnel0	10.5.1.1	255.255.255.252
		Tunnel1	10.5.1.5	255.255.255.252
	RT2	LoopBack0	10.254.0.2	255.255.255.255
		GigabitEthernet 0/0	10.3.11.2	255.255.255.252
		GigabitEthernet 0/1	10.3.11.9	255.255.255.252
		Mp-group1	10.3.11.249	255.255.255.252
	SW1	LoopBack0	10.254.0.3	255.255.255.255
		Vlan-interface1	10.253.0.253	255.255.255.0
		Vlan-interface2	10.3.11.6	255.255.255.252
		Vlan-interface10	192.168.255.253	255.255.0.0
		Vlan-interface20	172.16.255.253	255.255.0.0
	SW2	LoopBack0	10.254.0.4	255.255.255.255
		Vlan-interface1	10.253.0.252	255.255.255.0
		Vlan-interface2	10.3.11.10	255.255.255.252
		Vlan-interface10	192.168.255.252	255.255.0.0
		Vlan-interface20	172.16.255.252	255.255.0.0
	SW3	Vlan-interface1	10.253.0.1	255.255.255.0
		Vlan-interface10	192.168.0.1	255.255.0.0
		Vlan-interface20	172.16.0.1	255.255.0.0
分公司	RT3	LoopBack0	10.254.1.1	255.255.255.255
		GigabitEthernet 0/0	10.3.11.13	255.255.255.252
		GigabitEthernet 5/0	64.67.1.1 (Internet)	255.255.255.252
		GigabitEthernet0/1.10	192.169.1.253	255.255.255.0

		GigabitEthernet0/1.20	172.17.1.253	255.255.255.0
		Serial 6/0	10.3.11.254	255.255.255.252
		LoopBack100	64.67.1.100 (Internet)	255.255.255.255
		Tunnel0	10.5.1.2	255.255.255.252
	RT4	LoopBack0	10.254.1.2	255.255.255.255
		GigabitEthernet 0/0	10.3.11.14	255.255.255.252
		GigabitEthernet0/1.10	192.169.1.252	255.255.255.0
		GigabitEthernet0/1.20	172.17.1.252	255.255.255.0
		Mp-group1	10.3.11.250	255.255.255.252
	SW4	Vlan-interface10	192.169.1.1	255.255.255.0
		Vlan-interface20	172.17.1.1	255.255.255.0
办事处	RT5	LoopBack0	10.254.2.1	255.255.255.255
		GigabitEthernet 0/0	202.112.1.1 (Internet)	255.255.255.192
		LoopBack10	192.192.1.1	255.255.255.255
		LoopBack100	202.112.1.100 (Internet)	255.255.255.255
		Tunnel1	10.5.1.6	255.255.255.252
Internet	SW5	Vlan-interface10	61.67.1.2	255.255.255.0
		Vlan-interface20	64.67.1.2	255.255.255.0
		Vlan-interface30	202.112.1.2	255.255.255.0

9.1.4 故障点

1. 故障点一：

局域网连通性问题。

- 1) 总部局域网内 VLAN 和聚合端口配置错误。
- 2) 分公司局域网内 VLAN 和聚合端口配置错误。

2. 故障点二：

广域网连通性问题。

- 1) 电信链路双向 PPP CHAP 认证用户名和密码不匹配。
- 2) 联通链路 PPP MP 捆绑配置错误。

3. 故障点三：

局域网 MSTP 问题。

SW3 未配置 region-name。

4. 故障点四：

VRRP 问题。

1) VRRP 的 master 与 MSTP 的 root 不统一。

5. 故障点五：

OSPF 协议问题。

1) OSPF 认证配置错误，导致 OSPF 邻居状态不正常。

2) 核心交换机的 OSPF 配置 network 不全，导致交换机没有将所有业务路由发布出来。

6. 故障点六：

A 业务和非 A 业务分流问题。

1) 上行业务分流不符合要求。

2) 下行业务分流不符合要求。

3) 总部局域网下行业务分流不符合要求。

4) VPN 备份及分流不符合要求。

7. 故障点七：

GRE over IPSec 问题。

1) RT5 上 IPSec 策略匹配的安全流量配置错误。

2) RT3 及 RT5 的 IPSec 策略下发接口错误。

3) 总部未使用模板来创建 IPSec 策略。

8. 故障点八：

QoS 问题。

1) RT3、RT4 上未配置 PQ 列表。

2) PQ 策略未在广域网接口上下发。

9.1.5 参考配置

错误配置	正确配置
<pre># sysname RT1 # ike identity fqdn RT1</pre>	<pre># sysname RT1 # ike identity fqdn RT1</pre>

```

#
router id 10.254.0.1
#
ip ttl-expires enable
ip unreachable enable
#
acl number 2000
rule 0 permit source 192.168.0.0
0.0.255.255
#
acl number 2001
rule 0 permit source 172.16.0.0
0.0.255.255
#
acl number 2002
rule 0 permit source 192.169.1.0 0.0.0.255
#
acl number 2003
rule 0 permit source 172.17.1.0 0.0.0.255
#
acl number 2005
rule 0 permit source 192.192.1.0 0.0.0.255
rule 1 permit source 192.169.1.0 0.0.0.255
#
ike proposal 1
#
ike keychain 1
pre-shared-key address 0.0.0.0 0.0.0.0
key simple 123
#
ike profile branch
keychain 1
local-identity address 61.67.1.1
match remote identity address 0.0.0.0
0.0.0.0
#
ipsec transform-set branch
esp encryption-algorithm 3des-cbc
esp authentication-algorithm md5
#
ipsec policy-template rt35 1
transform-set branch
local-address 61.67.1.1
ike-profile branch
#
local-user h3c class network
password simple rt1
service-type ppp
#
interface GigabitEthernet5/0
port link-mode route
ip address 61.67.1.1 255.255.255.192
ipsec apply policy rt35
#
interface Serial6/0
link-protocol ppp
ppp authentication-mode chap
ppp chap user h3c
ppp chap password simple rt1
ip address 10.3.11.253 255.255.255.252
ospf authentication-mode simple plain h3c
ospf cost 30
#
interface LoopBack0
ip address 10.254.0.1 255.255.255.255

```

```

#
router id 10.254.0.1
#
ip ttl-expires enable
ip unreachable enable
#
acl number 2000
rule 0 permit source 192.168.0.0 0.0.255.255
#
acl number 2001
rule 0 permit source 172.16.0.0 0.0.255.255
#
acl number 2002
rule 0 permit source 192.169.1.0 0.0.0.255
#
acl number 2003
rule 0 permit source 172.17.1.0 0.0.0.255
#
acl number 2005
rule 0 permit source 192.192.1.0 0.0.0.255
rule 1 permit source 192.169.1.0 0.0.0.255
#
ike proposal 1
#
ike keychain 1
pre-shared-key address 0.0.0.0 0.0.0.0 key
simple 123
#
ike profile branch
keychain 1
local-identity address 61.67.1.1
match remote identity address 0.0.0.0
0.0.0.0
#
ipsec transform-set branch
esp encryption-algorithm 3des-cbc
esp authentication-algorithm md5
#
ipsec policy-template branch 1
transform-set branch
local-address 61.67.1.1
ike-profile branch
#
ipsec policy rt35 1 isakmp template rt35
#
local-user h3c class network
password simple rt1
service-type ppp
#
interface GigabitEthernet5/0
port link-mode route
ip address 61.67.1.1 255.255.255.192
ipsec apply policy rt35
#
interface Serial6/0
link-protocol ppp
ppp authentication-mode chap
ppp chap user h3c
ppp chap password simple rt3
ip address 10.3.11.253 255.255.255.252
ospf authentication-mode simple plain h3c
ospf cost 30
#
interface LoopBack0
ip address 10.254.0.1 255.255.255.255

```

```
#
interface LoopBack100
 ip address 61.67.1.100 255.255.255.255
#
interface GigabitEthernet0/0
 port link-mode route
 ip address 10.3.11.1 255.255.255.252
 ospf authentication-mode simple plain h3c
 ospf cost 10
#
interface GigabitEthernet0/1
 port link-mode route
 ip address 10.3.11.5 255.255.255.252
 ospf cost 10
#
interface tunnel 0 mode gre
 ip address 10.5.1.1 255.255.255.252
 source LoopBack100
 destination 64.67.1.100
#
interface tunnel 1 mode gre
 ip address 10.5.1.5 255.255.255.252
 source LoopBack100
 destination 202.112.1.100
#
ospf 1 router-id 10.254.0.1
 import-route ospf 100 type 1 route-policy p2
 area 0.0.0.0
  network 10.3.11.5 0.0.0.0
  network 10.3.11.1 0.0.0.0
  network 10.254.0.1 0.0.0.0
#
ospf 100 router-id 10.254.0.1
 silent-interface LoopBack0
 area 0.0.0.0
  network 10.3.11.253 0.0.0.0
#
route-policy p1 permit node 10
 if-match ip address acl 2000
 apply cost 500
#
route-policy p1 permit node 20
 if-match ip address acl 2001
 apply cost 1000
#
route-policy p2 permit node 10
 if-match ip address acl 2002
 apply cost 100
#
route-policy p2 permit node 20
 if-match ip address acl 2003
 apply cost 1000
#
route-policy p5 permit node 10
 if-match ip address acl 2005
 apply cost 5000
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 61.67.1.2
ip route-static 192.169.1.0 255.255.255.0
10.5.1.2 preference 250
ip route-static 192.192.1.0 255.255.255.0
10.5.1.6 preference 250
#
```

```
#
interface LoopBack100
 ip address 61.67.1.100 255.255.255.255
#
interface GigabitEthernet0/0
 port link-mode route
 ip address 10.3.11.1 255.255.255.252
 ospf authentication-mode simple plain h3c
 ospf cost 10
#
interface GigabitEthernet0/1
 port link-mode route
 ip address 10.3.11.5 255.255.255.252
 ospf cost 10
#
interface tunnel 0 mode gre
 ip address 10.5.1.1 255.255.255.252
 source LoopBack100
 destination 64.67.1.100
#
interface tunnel 1 mode gre
 ip address 10.5.1.5 255.255.255.252
 source LoopBack100
 destination 202.112.1.100
#
ospf 1 router-id 10.254.0.1
 import-route static type 1 route-policy p5
 import-route ospf 100 type 1 route-policy p2
 area 0.0.0.0
  network 10.3.11.5 0.0.0.0
  network 10.3.11.1 0.0.0.0
  network 10.254.0.1 0.0.0.0
#
ospf 100 router-id 10.254.0.1
 import-route ospf 1 type 1 route-policy p1
 silent-interface LoopBack0
 area 0.0.0.0
  network 10.3.11.253 0.0.0.0
#
route-policy p1 permit node 10
 if-match ip address acl 2000
 apply cost 500
#
route-policy p1 permit node 20
 if-match ip address acl 2001
 apply cost 1000
#
route-policy p2 permit node 10
 if-match ip address acl 2002
 apply cost 100
#
route-policy p2 permit node 20
 if-match ip address acl 2003
 apply cost 1000
#
route-policy p5 permit node 10
 if-match ip address acl 2005
 apply cost 5000
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 61.67.1.2
ip route-static 192.169.1.0 255.255.255.0
10.5.1.2 preference 250
ip route-static 192.192.1.0 255.255.255.0
10.5.1.6 preference 250
#
```

```
#
sysname RT2
#
router id 10.254.0.2
#
ip ttl-expires enable
ip unreachable enable
#
acl number 2000
rule 0 permit source 192.168.0.0
0.0.255.255
#
acl number 2001
rule 0 permit source 172.16.0.0
0.0.255.255
#
acl number 2002
rule 0 permit source 192.169.1.0 0.0.0.255
#
acl number 2003
rule 0 permit source 172.17.1.0 0.0.0.255
#
local-user h3c class network
password simple rt2
service-type ppp
#
interface Serial6/0
link-protocol ppp
ppp mp Mp-group 1
#
interface Serial6/1
link-protocol ppp
#
interface Mp-group1
ip address 10.3.11.249 255.255.255.252
ospf authentication-mode simple plain h3c
ospf cost 20
#
interface LoopBack0
ip address 10.254.0.2 255.255.255.255
#
interface GigabitEthernet0/0
port link-mode route
ip address 10.3.11.2 255.255.255.252
ospf authentication-mode simple plain h3c
ospf cost 10
#
interface GigabitEthernet0/1
port link-mode route
ip address 10.3.11.9 255.255.255.252
ospf cost 10
#
ospf 1 router-id 10.254.0.2
area 0.0.0.0
network 10.3.11.9 0.0.0.0
network 10.3.11.2 0.0.0.0
network 10.254.0.2 0.0.0.0
#
ospf 100 router-id 10.254.0.2
silent-interface LoopBack0
area 0.0.0.0
network 10.3.11.249 0.0.0.0
#
route-policy p1 permit node 10
if-match ip address acl 2000
```

```
#
sysname RT2
#
router id 10.254.0.2
#
ip ttl-expires enable
ip unreachable enable
#
acl number 2000
rule 0 permit source 192.168.0.0 0.0.255.255
#
acl number 2001
rule 0 permit source 172.16.0.0 0.0.255.255
#
acl number 2002
rule 0 permit source 192.169.1.0 0.0.0.255
#
acl number 2003
rule 0 permit source 172.17.1.0 0.0.0.255
#
local-user h3c class network
password simple rt2
service-type ppp
#
interface Serial6/0
link-protocol ppp
ppp mp Mp-group 1
#
interface Serial6/1
link-protocol ppp
ppp mp Mp-group 1
#
interface Mp-group1
ip address 10.3.11.249 255.255.255.252
ospf authentication-mode simple plain h3c
ospf cost 20
#
interface LoopBack0
ip address 10.254.0.2 255.255.255.255
#
interface GigabitEthernet0/0
port link-mode route
ip address 10.3.11.2 255.255.255.252
ospf authentication-mode simple plain h3c
ospf cost 10
#
interface GigabitEthernet0/1
port link-mode route
ip address 10.3.11.9 255.255.255.252
ospf cost 10
#
ospf 1 router-id 10.254.0.2
import-route ospf 100 type 1 route-policy p2
area 0.0.0.0
network 10.3.11.9 0.0.0.0
network 10.3.11.2 0.0.0.0
network 10.254.0.2 0.0.0.0
#
ospf 100 router-id 10.254.0.2
import-route ospf 1 type 1 route-policy p1
silent-interface LoopBack0
area 0.0.0.0
network 10.3.11.249 0.0.0.0
#
route-policy p1 permit node 10
```

<pre> apply cost 1000 # route-policy p1 permit node 20 if-match ip address acl 2001 apply cost 500 # route-policy p2 permit node 10 if-match ip address acl 2002 apply cost 1000 # route-policy p2 permit node 20 if-match ip address acl 2003 apply cost 100 # </pre>	<pre> if-match ip address acl 2000 apply cost 1000 # route-policy p1 permit node 20 if-match ip address acl 2001 apply cost 500 # route-policy p2 permit node 10 if-match ip address acl 2002 apply cost 1000 # route-policy p2 permit node 20 if-match ip address acl 2003 apply cost 100 # </pre>
<pre> # sysname RT3 # ike identity fqdn RT3 # router id 10.254.1.1 # ip ttl-expires enable ip unreachable enable # qos pql 1 protocol ip acl 3001 queue top # acl number 2000 rule 0 permit source 192.169.1.0 0.0.0.255 # acl number 2001 rule 0 permit source 172.17.1.0 0.0.0.255 # acl number 2005 rule 0 permit source 192.168.0.0 0.0.255.255 # acl number 3000 rule 0 permit ip source 64.67.1.100 0 destination 61.67.1.100 0 # acl number 3001 rule 0 permit ip source 192.169.1.0 0.0.0.255 destination 192.168.0.0 0.0.0.255 # ike proposal 1 # ike keychain 1 pre-shared-key address 61.67.1.1 key simple 123 # ike profile rtl keychain 1 local-identity address 64.67.1.1 match remote identity address 61.67.1.1 # ipsec transform-set rtl esp encryption-algorithm 3des-cbc esp authentication-algorithm md5 # ipsec policy rtl 1 isakmp transform-set rtl security acl 3000 remote-address 61.67.1.1 </pre>	<pre> # sysname RT3 # ike identity fqdn RT3 # router id 10.254.1.1 # ip ttl-expires enable ip unreachable enable # qos pql 1 protocol ip acl 3001 queue top # acl number 2000 rule 0 permit source 192.169.1.0 0.0.0.255 # acl number 2001 rule 0 permit source 172.17.1.0 0.0.0.255 # acl number 2005 rule 0 permit source 192.168.0.0 0.0.255.255 # acl number 3000 rule 0 permit ip source 64.67.1.100 0 destination 61.67.1.100 0 # acl number 3001 rule 0 permit ip source 192.169.1.0 0.0.0.255 destination 192.168.0.0 0.0.255.255 # ike proposal 1 # ike keychain 1 pre-shared-key address 61.67.1.1 key simple 123 # ike profile rtl keychain 1 local-identity address 64.67.1.1 match remote identity address 61.67.1.1 # ipsec transform-set rtl esp encryption-algorithm 3des-cbc esp authentication-algorithm md5 # ipsec policy rtl 1 isakmp transform-set rtl security acl 3000 remote-address 61.67.1.1 ike-profile rtl </pre>

<pre> ike-profile rtl # local-user h3c class network password simple rt3 service-type ppp # interface GigabitEthernet5/0 port link-mode route ip address 64.67.1.1 255.255.255.252 # interface Serial6/0 link-protocol ppp ppp authentication-mode chap ppp chap user h3c ip address 10.3.11.254 255.255.255.252 ospf cost 30 # interface LoopBack0 ip address 10.254.1.1 255.255.255.255 # interface LoopBack100 ip address 64.67.1.100 255.255.255.255 # interface GigabitEthernet0/0 port link-mode route ip address 10.3.11.13 255.255.255.252 ospf authentication-mode simple plain h3c ospf cost 10 # interface GigabitEthernet0/1 port link-mode route # interface GigabitEthernet0/1.10 vlan-type dot1q vid 10 ip address 192.169.1.253 255.255.255.0 vrrp vrid 10 virtual-ip 192.169.1.254 vrrp vrid 10 priority 105 # interface GigabitEthernet0/1.20 vlan-type dot1q vid 20 ip address 172.17.1.253 255.255.255.0 vrrp vrid 20 virtual-ip 172.17.1.254 # interface tunnel 0 mode gre ip address 10.5.1.2 255.255.255.252 source LoopBack100 destination 61.67.1.100 keepalive 10 3 # ospf 100 router-id 10.254.1.1 silent-interface LoopBack0 area 0.0.0.0 network 10.3.11.13 0.0.0.0 network 10.3.11.254 0.0.0.0 network 10.254.1.1 0.0.0.0 # route-policy p1 permit node 10 if-match ip address acl 2000 apply cost 500 # route-policy p1 permit node 20 if-match ip address acl 2001 apply cost 1000 # route-policy p5 permit node 10 </pre>	<pre> # local-user h3c class network password simple rt3 service-type ppp # interface GigabitEthernet5/0 port link-mode route ip address 64.67.1.1 255.255.255.252 ipsec apply policy rtl # interface Serial6/0 link-protocol ppp ppp authentication-mode chap ppp chap user h3c ppp chap password simple rtl ip address 10.3.11.254 255.255.255.252 ospf authentication-mode simple plain h3c ospf cost 30 qos pq pql 1 # interface LoopBack0 ip address 10.254.1.1 255.255.255.255 # interface LoopBack100 ip address 64.67.1.100 255.255.255.255 # interface GigabitEthernet0/0 port link-mode route ip address 10.3.11.13 255.255.255.252 ospf authentication-mode simple plain h3c ospf cost 10 # interface GigabitEthernet0/1 port link-mode route # interface GigabitEthernet0/1.10 vlan-type dot1q vid 10 ip address 192.169.1.253 255.255.255.0 vrrp vrid 10 virtual-ip 192.169.1.254 vrrp vrid 10 priority 105 # interface GigabitEthernet0/1.20 vlan-type dot1q vid 20 ip address 172.17.1.253 255.255.255.0 vrrp vrid 20 virtual-ip 172.17.1.254 # interface tunnel 0 mode gre ip address 10.5.1.2 255.255.255.252 source LoopBack100 destination 61.67.1.100 keepalive 10 3 # ospf 100 router-id 10.254.1.1 import-route direct type 1 route-policy p1 import-route static type 1 route-policy p5 silent-interface LoopBack0 area 0.0.0.0 network 10.3.11.13 0.0.0.0 network 10.3.11.254 0.0.0.0 network 10.254.1.1 0.0.0.0 # route-policy p1 permit node 10 if-match ip address acl 2000 apply cost 500 </pre>
--	--

<pre> if-match ip address acl 2005 apply cost 5000 # ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 64.67.1.2 ip route-static 192.168.0.0 255.255.0.0 10.5.1.1 preference 250 # </pre>	<pre> route-policy p1 permit node 20 if-match ip address acl 2001 apply cost 1000 # route-policy p5 permit node 10 if-match ip address acl 2005 apply cost 5000 # ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 64.67.1.2 ip route-static 192.168.0.0 255.255.0.0 10.5.1.1 preference 250 # </pre>
<pre> # sysname RT4 # router id 10.254.1.2 # ip ttl-expires enable ip unreachable enable # acl number 2000 rule 0 permit source 192.169.1.0 0.0.0.255 # acl number 2001 rule 0 permit source 172.17.1.0 0.0.0.255 # acl number 3001 rule 0 permit ip source 192.169.1.0 0.0.0.255 destination 192.168.0.0 0.0.0.255 # vlan 1 # interface Serial6/0 link-protocol ppp ppp mp Mp-group 1 # interface Serial6/1 link-protocol ppp # interface Mp-group1 ip address 10.3.11.250 255.255.255.252 ospf authentication-mode simple plain h3c ospf cost 20 # interface LoopBack0 ip address 10.254.1.2 255.255.255.255 # interface GigabitEthernet0/0 port link-mode route ip address 10.3.11.14 255.255.255.252 ospf authentication-mode simple plain h3c ospf cost 10 # interface GigabitEthernet0/1 port link-mode route # interface GigabitEthernet0/1.10 vlan-type dot1q vid 10 ip address 192.169.1.252 255.255.255.0 vrrp vrid 10 virtual-ip 192.169.1.254 # interface GigabitEthernet0/1.20 vlan-type dot1q vid 20 ip address 172.17.1.252 255.255.255.0 </pre>	<pre> # sysname RT4 # router id 10.254.1.2 # ip ttl-expires enable ip unreachable enable # qos pql 1 protocol ip acl 3001 queue top # acl number 2000 rule 0 permit source 192.169.1.0 0.0.0.255 # acl number 2001 rule 0 permit source 172.17.1.0 0.0.0.255 # acl number 3001 rule 0 permit ip source 192.169.1.0 0.0.0.255 destination 192.168.0.0 0.0.255.255 # vlan 1 # interface Serial6/0 link-protocol ppp ppp mp Mp-group 1 # interface Serial6/1 link-protocol ppp ppp mp Mp-group 1 # interface Serial6/1 link-protocol ppp ppp mp Mp-group 1 # interface Mp-group1 ip address 10.3.11.250 255.255.255.252 ospf authentication-mode simple plain h3c ospf cost 20 qos pq pql 1 # interface LoopBack0 ip address 10.254.1.2 255.255.255.255 # interface GigabitEthernet0/0 port link-mode route ip address 10.3.11.14 255.255.255.252 ospf authentication-mode simple plain h3c ospf cost 10 # interface GigabitEthernet0/1 port link-mode route # interface GigabitEthernet0/1.10 vlan-type dot1q vid 10 ip address 192.169.1.252 255.255.255.0 vrrp vrid 10 virtual-ip 192.169.1.254 </pre>

<pre> vrp vrid 20 virtual-ip 172.17.1.254 vrp vrid 20 priority 105 # ospf 100 router-id 10.254.1.2 import-route direct type 1 route-policy p1 silent-interface LoopBack0 area 0.0.0.0 network 10.3.11.14 0.0.0.0 network 10.3.11.250 0.0.0.0 network 10.254.1.2 0.0.0.0 # route-policy p1 permit node 10 if-match ip address acl 2000 apply cost 1000 # route-policy p1 permit node 20 if-match ip address acl 2001 apply cost 500 # </pre>	<pre> # interface GigabitEthernet0/1.20 vlan-type dot1q vid 20 ip address 172.17.1.252 255.255.255.0 vrp vrid 20 virtual-ip 172.17.1.254 vrp vrid 20 priority 105 # ospf 100 router-id 10.254.1.2 import-route direct type 1 route-policy p1 silent-interface LoopBack0 area 0.0.0.0 network 10.3.11.14 0.0.0.0 network 10.3.11.250 0.0.0.0 network 10.254.1.2 0.0.0.0 # route-policy p1 permit node 10 if-match ip address acl 2000 apply cost 1000 # route-policy p1 permit node 20 if-match ip address acl 2001 apply cost 500 # </pre>
<pre> # sysname RT5 # ike identity fqdn RT5 # router id 10.254.2.1 # ip ttl-expires enable ip unreachable enable # acl number 3001 rule 0 permit ip source 10.5.1.6 0 destination 10.5.1.5 0 # ike proposal 1 # ike keychain 1 pre-shared-key address 61.67.1.1 key simple 123 # ike profile rtl keychain 1 local-identity address 202.112.1.1 match remote identity address 61.67.1.1 # ipsec transform-set rtl esp encryption-algorithm 3des-cbc esp authentication-algorithm md5 # ipsec policy rtl 1 isakmp transform-set rtl security acl 3001 remote-address 61.67.1.1 ike-profile rtl # interface LoopBack0 ip address 10.254.2.1 255.255.255.255 # interface LoopBack10 ip address 192.192.1.1 255.255.255.255 # interface LoopBack100 </pre>	<pre> # sysname RT5 # ike identity fqdn RT5 # router id 10.254.2.1 # ip ttl-expires enable ip unreachable enable # acl number 3001 rule 0 permit ip source 202.112.1.100 0 destination 61.67.1.100 0 # ike proposal 1 # ike keychain 1 pre-shared-key address 61.67.1.1 key simple 123 # ike profile rtl keychain 1 local-identity address 202.112.1.1 match remote identity address 61.67.1.1 # ipsec transform-set rtl esp encryption-algorithm 3des-cbc esp authentication-algorithm md5 # ipsec policy rtl 1 isakmp transform-set rtl security acl 3001 remote-address 61.67.1.1 ike-profile rtl # interface LoopBack0 ip address 10.254.2.1 255.255.255.255 # interface LoopBack10 ip address 192.192.1.1 255.255.255.255 # interface LoopBack100 </pre>

<pre> ip address 202.112.1.100 255.255.255.255 # interface GigabitEthernet0/0 port link-mode route ip address 202.112.1.1 255.255.255.192 # interface GigabitEthernet0/1 port link-mode route ip address dhcp-alloc # interface tunnel 1 mode gre ip address 10.5.1.6 255.255.255.252 source LoopBack100 destination 61.67.1.100 keepalive 10 3 # ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 202.112.1.2 ip route-static 192.0.0.0 255.0.0.0 10.5.1.5 # </pre>	<pre> ip address 202.112.1.100 255.255.255.255 # interface GigabitEthernet0/0 port link-mode route ip address 202.112.1.1 255.255.255.192 ipsec apply policy rt1 # interface GigabitEthernet0/1 port link-mode route ip address dhcp-alloc # interface tunnel 1 mode gre ip address 10.5.1.6 255.255.255.252 source LoopBack100 destination 61.67.1.100 keepalive 10 3 # ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 202.112.1.2 ip route-static 192.0.0.0 255.0.0.0 10.5.1.5 # </pre>
<pre> # sysname SW1 # router id 10.254.0.3 # ospf 1 silent-interface Vlan-interface10 silent-interface Vlan-interface20 area 0.0.0.0 network 10.3.11.6 0.0.0.0 network 10.253.0.253 0.0.0.0 network 10.254.0.3 0.0.0.0 network 192.168.255.253 0.0.0.0 # ip unreachable enable # vlan 1 # vlan 2 # vlan 10 # vlan 20 # stp region-configuration region-name H3C instance 1 vlan 10 instance 2 vlan 20 active region-configuration # stp instance 0 root primary stp instance 1 root primary stp instance 2 root secondary stp global enable # interface Bridge-Aggregation1 port link-type trunk port trunk permit vlan 1 10 20 # interface LoopBack0 ip address 10.254.0.3 255.255.255.255 # interface Vlan-interface1 ip address 10.253.0.253 255.255.255.0 </pre>	<pre> # sysname SW1 # router id 10.254.0.3 # ospf 1 silent-interface Vlan-interface10 silent-interface Vlan-interface20 area 0.0.0.0 network 10.3.11.6 0.0.0.0 network 10.253.0.253 0.0.0.0 network 10.254.0.3 0.0.0.0 network 172.16.255.253 0.0.0.0 network 192.168.255.253 0.0.0.0 # ip unreachable enable # vlan 1 # vlan 2 # vlan 10 # vlan 20 # stp region-configuration region-name H3C instance 1 vlan 10 instance 2 vlan 20 active region-configuration # stp instance 0 root primary stp instance 1 root primary stp instance 2 root secondary stp global enable # interface Bridge-Aggregation1 port link-type trunk port trunk permit vlan 1 10 20 # interface LoopBack0 ip address 10.254.0.3 255.255.255.255 # interface Vlan-interface1 </pre>

<pre> ospf cost 1 vrrp vrid 1 virtual-ip 10.253.0.254 vrrp vrid 1 priority 105 # interface Vlan-interface2 ip address 10.3.11.6 255.255.255.252 ospf cost 10 # interface Vlan-interface10 ip address 192.168.255.253 255.255.0.0 vrrp vrid 10 virtual-ip 192.168.255.254 vrrp vrid 10 priority 105 # interface Vlan-interface20 ip address 172.16.255.253 255.255.0.0 vrrp vrid 20 virtual-ip 172.16.255.254 # interface GigabitEthernet1/0/1 port link-mode bridge port access vlan 2 # interface GigabitEthernet 1/0/2 port link-mode bridge port access vlan 20 # interface GigabitEthernet 1/0/3 port link-mode bridge port link-type trunk port trunk permit vlan 1 10 20 port link-aggregation group 1 # interface GigabitEthernet1/0/4 port link-mode bridge port link-type trunk port trunk permit vlan 1 10 20 port link-aggregation group 1 # </pre>	<pre> ip address 10.253.0.253 255.255.255.0 ospf cost 1 vrrp vrid 1 virtual-ip 10.253.0.254 vrrp vrid 1 priority 105 # interface Vlan-interface2 ip address 10.3.11.6 255.255.255.252 ospf cost 10 # interface Vlan-interface10 ip address 192.168.255.253 255.255.0.0 vrrp vrid 10 virtual-ip 192.168.255.254 vrrp vrid 10 priority 105 # interface Vlan-interface20 ip address 172.16.255.253 255.255.0.0 vrrp vrid 20 virtual-ip 172.16.255.254 # interface GigabitEthernet1/0/1 port link-mode bridge port access vlan 2 # interface GigabitEthernet 1/0/2 port link-mode bridge port link-type trunk port trunk permit vlan 1 10 20 # interface GigabitEthernet1/0/3 port link-mode bridge port link-type trunk port trunk permit vlan 1 10 20 port link-aggregation group 1 # interface GigabitEthernet1/0/4 port link-mode bridge port link-type trunk port trunk permit vlan 1 10 20 port link-aggregation group 1 # </pre>
<pre> # sysname SW2 # router id 10.254.0.4 # ospf 1 silent-interface Vlan-interface10 silent-interface Vlan-interface20 area 0.0.0.0 network 10.3.11.10 0.0.0.0 network 10.253.0.252 0.0.0.0 network 10.254.0.4 0.0.0.0 network 172.16.255.252 0.0.0.0 # ip unreachable enable # vlan 1 # vlan 2 # vlan 10 # vlan 20 # stp region-configuration region-name H3C </pre>	<pre> # sysname SW2 # router id 10.254.0.4 # ospf 1 silent-interface Vlan-interface10 silent-interface Vlan-interface20 area 0.0.0.0 network 10.3.11.10 0.0.0.0 network 10.253.0.252 0.0.0.0 network 10.254.0.4 0.0.0.0 network 172.16.255.252 0.0.0.0 network 192.168.255.252 0.0.0.0 # ip unreachable enable # vlan 1 # vlan 2 # vlan 10 # vlan 20 # stp region-configuration </pre>

<pre> instance 1 vlan 10 instance 2 vlan 20 active region-configuration # stp instance 0 root secondary stp instance 1 root secondary stp instance 2 root primary stp enable # interface LoopBack0 ip address 10.254.0.4 255.255.255.255 # interface Vlan-interface1 ip address 10.253.0.252 255.255.255.0 ospf cost 1 vrrp vrid 1 virtual-ip 10.253.0.254 # interface Vlan-interface2 ip address 10.3.11.10 255.255.255.252 ospf cost 10 # interface Vlan-interface10 ip address 192.168.255.252 255.255.0.0 vrrp vrid 10 virtual-ip 192.168.255.254 # interface Vlan-interface20 ip address 172.16.255.252 255.255.0.0 vrrp vrid 20 virtual-ip 172.16.255.254 vrrp vrid 20 priority 90 # interface GigabitEthernet1/0/1 port link-mode bridge port access vlan 2 # interface GigabitEthernet1/0/2 port link-mode bridge port link-type trunk port trunk permit vlan 1 10 20 # interface GigabitEthernet1/0/3 port link-mode bridge port link-type trunk port trunk permit vlan 1 10 # interface GigabitEthernet1/0/4 port link-mode bridge port link-type trunk port trunk permit vlan 1 10 # </pre>	<pre> region-name H3C instance 1 vlan 10 instance 2 vlan 20 active region-configuration # stp instance 0 root secondary stp instance 1 root secondary stp instance 2 root primary stp enable # interface Bridge-Aggregation1 port link-type trunk port trunk permit vlan 1 10 20 # interface LoopBack0 ip address 10.254.0.4 255.255.255.255 # interface Vlan-interface1 ip address 10.253.0.252 255.255.255.0 ospf cost 1 vrrp vrid 1 virtual-ip 10.253.0.254 # interface Vlan-interface2 ip address 10.3.11.10 255.255.255.252 ospf cost 10 # interface Vlan-interface10 ip address 192.168.255.252 255.255.0.0 vrrp vrid 10 virtual-ip 192.168.255.254 # interface Vlan-interface20 ip address 172.16.255.252 255.255.0.0 vrrp vrid 20 virtual-ip 172.16.255.254 vrrp vrid 20 priority 105 # interface GigabitEthernet1/0/1 port link-mode bridge port access vlan 2 # interface GigabitEthernet1/0/2 port link-mode bridge port link-type trunk port trunk permit vlan 1 10 20 # interface GigabitEthernet1/0/3 port link-mode bridge port link-type trunk port trunk permit vlan 1 10 20 port link-aggregation group 1 # interface GigabitEthernet1/0/4 port link-mode bridge port link-type trunk port trunk permit vlan 1 10 20 port link-aggregation group 1 # </pre>
<pre> # sysname SW3 # ip unreachable enable # vlan 1 # vlan 10 # </pre>	<pre> # sysname SW3 # ip unreachable enable # vlan 1 # vlan 10 # </pre>

<pre> vlan 20 # stp region-configuration instance 1 vlan 10 instance 2 vlan 20 active region-configuration # stp global enable # interface Vlan-interface1 ip address 10.253.0.1 255.255.255.0 # interface Vlan-interface10 ip address 192.168.0.1 255.255.0.0 # interface Vlan-interface20 ip address 172.16.0.1 255.255.0.0 # interface GigabitEthernet1/0/1 port link-mode bridge port access 10 # interface GigabitEthernet1/0/2 port link-mode bridge port access vlan 20 # ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.253.0.254 ip route-static 172.0.0.0 255.0.0.0 172.16.255.254 ip route-static 192.0.0.0 255.0.0.0 192.168.255.254 # </pre>	<pre> vlan 20 # stp region-configuration region-name H3C instance 1 vlan 10 instance 2 vlan 20 active region-configuration # stp global enable # interface Vlan-interface1 ip address 10.253.0.1 255.255.255.0 # interface Vlan-interface10 ip address 192.168.0.1 255.255.0.0 # interface Vlan-interface20 ip address 172.16.0.1 255.255.0.0 # Interface GigabitEthernet1/0/1 port link-mode bridge port link-type trunk port trunk permit vlan 1 10 20 # interfaceGigabitEthernet1/0/2 port link-mode bridge port link-type trunk port trunk permit vlan 1 10 20 # ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.253.0.254 ip route-static 172.0.0.0 255.0.0.0 172.16.255.254 ip route-static 192.0.0.0 255.0.0.0 192.168.255.254 # </pre>
<pre> # sysname SW4 # ip unreachable enable # vlan 1 # vlan 10 # vlan 20 # interface Vlan-interface10 ip address 192.169.1.1 255.255.255.0 # interface Vlan-interface20 ip address 172.17.1.1 255.255.255.0 # interface GigabitEthernet1/0/1 port link-mode bridge port access vlan 10 # interface GigabitEthernet1/0/2 port link-mode bridge port access vlan 10 # interface GigabitEthernet1/0/3 port link-mode bridge port access vlan 10 # </pre>	<pre> # sysname SW4 # ip unreachable enable # vlan 1 # vlan 10 # vlan 20 # interface Vlan-interface10 ip address 192.169.1.1 255.255.255.0 # interface Vlan-interface20 ip address 172.17.1.1 255.255.255.0 # interface GigabitEthernet1/0/1 port link-mode bridge port link-type trunk undo port trunk permit vlan 1 port trunk permit vlan 10 20 # interface GigabitEthernet1/0/2 port link-mode bridge port link-type trunk undo port trunk permit vlan 1 port trunk permit vlan 10 20 # </pre>

```
interface GigabitEthernet1/0/4
port link-mode bridge
port access vlan 10
#
interface GigabitEthernet1/0/5
port link-mode bridge
port access vlan 10
#
interface GigabitEthernet1/0/6
port link-mode bridge
port access vlan 10
#
interface GigabitEthernet1/0/7
port link-mode bridge
port access vlan 20
#
interface GigabitEthernet1/0/8
port link-mode bridge
port access vlan 20
#
interface GigabitEthernet1/0/9
port link-mode bridge
port access vlan 20
#
interface GigabitEthernet1/0/10
port link-mode bridge
port access vlan 20
#
ip route-static 172.0.0.0 255.0.0.0
172.17.1.254
ip route-static 192.0.0.0 255.0.0.0
192.169.1.254
#
```

```
interface GigabitEthernet1/0/3
port link-mode bridge
port access vlan 10
#
interface GigabitEthernet1/0/4
port link-mode bridge
port access vlan 10
#
interface GigabitEthernet1/0/5
port link-mode bridge
port access vlan 10
#
interface GigabitEthernet1/0/6
port link-mode bridge
port access vlan 10
#
interface GigabitEthernet1/0/7
port link-mode bridge
port access vlan 20
#
interface GigabitEthernet1/0/8
port link-mode bridge
port access vlan 20
#
interface GigabitEthernet1/0/9
port link-mode bridge
port access vlan 20
#
interface GigabitEthernet1 /0/10
port link-mode bridge
port access vlan 20
#
ip route-static 172.0.0.0 255.0.0.0
172.17.1.254
ip route-static 192.0.0.0 255.0.0.0
192.169.1.254
#
```

9.2 案例参考排障过程与思路

9.2.1 排障前的准备

1. 组网要求查看

先大致浏览一遍组网要求，对组网要求有全面的了解；再对要求进行第二遍通读，可以用笔在重要的地方进行标记。如有需要，可以再进行几次查看，但并非一定需要将每个字眼都弄得非常明白，这样没有必要，也不太可能。对组网中某些需求的理解会在排障的过程中渐渐加深。

组网要求部分的描述（包括组网情况，路由规划，可靠性以及安全性方面的要求等）是排障的基础，因此需要细致谨慎地阅读，并在排障过程中时刻牢记。

2. 排障思路

网络排错的基本原则是自底向上。在本案例中，组网要求分为总体要求、路由规划、可靠性、安全性等几大部分内容。考生先弄清楚哪些是与网络连通性相关的，可优先排查。在确保网络连通性基础上，再排查安全、可靠性等相关特性。

具体来说，是先排查链路层故障，再排查网络层故障；先排查局域网，再排查广域网；最后再考虑可靠性、安全等。

9.2.2 排障过程

1. 链路层故障排查

首先，对网络的链路层连通性进行检查。涉及到链路层连通性的，一个是总部，一个是分公司。在总部网络中，A业务使用VLAN10，非A业务使用VLAN20，并且trunk到上行链路，即SW3与SW1、SW2互连的两条线路均应为trunk；SW1与SW2之间的互连线路也应该为trunk。

```
[SW1-GigabitEthernet1/0/2]display this
#
interface GigabitEthernet1/0/2
 port link-mode bridge
 port access vlan 20
#
return
```

这里发现，SW1的GE1/0/2接口不符合要求，应该修改为trunk。修改之后如下所示：

```
[SW1-GigabitEthernet1/0/2]display this
#
interface GigabitEthernet1/0/2
 port link-mode bridge
 port link-type trunk
 port trunk permit vlan 1 10 20
#
return

[SW1-GigabitEthernet1/0/1]display this
```

```
#
interface GigabitEthernet1/0/1
  port link-mode bridge
  port access vlan 2
#
return
```

SW1 的 G1/0/1 接口需要与 RT1 进行通信，因此如果 RT1 的 G0/1 接口为路由接口，那么 SW1 的 G1/0/1 就需要为 access 接口；如果 RT1 的 G0/1 划分了子接口，那么 SW1 的 G1/0/1 则可能需要设置为 trunk。

```
[RT1-GigabitEthernet0/1]display this
#
interface GigabitEthernet0/1
  port link-mode route
  ip address 10.3.11.5 255.255.255.252
  ospf cost 10
#
return
```

经过查看得知，RT1 的 G0/1 接口为路由接口，因此 SW1 的 G1/0/1 可以先不用修改。

```
[SW1-Bridge-Aggregation1]display this
#
interface Bridge-Aggregation1
  port link-type trunk
  port trunk permit vlan 1 10 20
#
return

[SW1-GigabitEthernet1/0/3]display this
#
interface GigabitEthernet1/0/3
  port link-mode bridge
  port link-type trunk
  port trunk permit vlan 1 10 20
  port link-aggregation group 1
#
return

[SW1-GigabitEthernet1/0/4]display this
#
interface GigabitEthernet1/0/4
  port link-mode bridge
  port link-type trunk
  port trunk permit vlan 1 10 20
  port link-aggregation group 1
#
return
```

查看 SW1 的聚合接口（与 SW2 互连），发现已经设置为 trunk；两个成员接口也已经加入聚合组，并且也是 trunk。SW1 至此排查完毕，现在开始查看 SW2。

```
[SW2-GigabitEthernet1/0/1]display this
#
interface GigabitEthernet1/0/1
  port link-mode bridge
  port access vlan 2
#
return
```

SW2 的 G1/0/1 接口也是和路由器（RT2）通信的，用同样的方法得知，由于对端的 RT2 的 G0/1 接口没有设置子接口，因此这里 SW2 的 G1/0/1 接口保留为 access，无需修改；

```
[SW2-GigabitEthernet1/0/2]display this
#
interface GigabitEthernet1/0/2
 port link-mode bridge
 port link-type trunk
 port trunk permit vlan 1 10 20
#
return
```

SW2 的 G1/0/2 接口没有大问题。

```
[SW2-GigabitEthernet1/0/3]display this
#
interface GigabitEthernet1/0/3
 port link-mode bridge
 port link-type trunk
 port trunk permit vlan 1 10
#
return
```

```
[SW2-GigabitEthernet1/0/4]display this
#
interface GigabitEthernet1/0/4
 port link-mode bridge
 port link-type trunk
 port trunk permit vlan 1 10
#
return
```

从组网图可以看出，SW2 的 G1/0/3 与 G1/0/4 接口应该是聚合接口的成员，因此需要分别在这两个接口下配置聚合接口成员。通过 **display brief interface** 发现，聚合接口尚未建立，因此需要先建立聚合接口。

```
[SW2]interface Bridge-Aggregation 1
[SW2-Bridge-Aggregation1]quit
```

接着进入 G1/0/3，G1/0/4 接口，将它们加入聚合接口 1，随后再对聚合接口进行 trunk 配置。

```
[SW2-Bridge-Aggregation1]display this
#
interface Bridge-Aggregation1
 port link-type trunk
 port trunk permit vlan 1 10 20
#
return
```

```
[SW2-GigabitEthernet1/0/3]display this
#
interface GigabitEthernet1/0/3
 port link-mode bridge
 port link-type trunk
 port trunk permit vlan 1 10 20
 port link-aggregation group 1
#
return
```

```
[SW2-GigabitEthernet1/0/4]display this
#
interface GigabitEthernet1/0/4
 port link-mode bridge
 port link-type trunk
 port trunk permit vlan 1 10 20
 port link-aggregation group 1
```

```
#  
return
```

至此，SW2 的链路层连通性排查完毕。下面开始排查 SW3。

```
[SW3-GigabitEthernet1/0/1]display this  
#  
interface GigabitEthernet1/0/1  
  port link-mode bridge  
  port access vlan 10  
#  
return  
  
[SW3-GigabitEthernet1/0/2]display this  
#  
interface GigabitEthernet1/0/2  
  port link-mode bridge  
  port access vlan 20  
#  
return
```

发现 SW3 的两个上行接口未设置成 trunk。修改之后如下所示：

```
[SW3-GigabitEthernet1/0/1]display this  
#  
interface GigabitEthernet1/0/1  
  port link-mode bridge  
  port link-type trunk  
  port trunk permit vlan 1 10 20  
#  
return  
  
[SW3-GigabitEthernet1/0/2]display this  
#  
interface GigabitEthernet1/0/2  
  port link-mode bridge  
  port link-type trunk  
  port trunk permit vlan 1 10 20  
#  
return
```

SW3 的错误排查完毕。最后排查 SW4。同理可以发现，SW4 的两个上行接口也未设置为 trunk，需要进行修改。修改之后如下：

```
[SW4-GigabitEthernet1/0/1]display this  
#  
interface GigabitEthernet1/0/1  
  port link-mode bridge  
  port link-type trunk  
  port trunk permit vlan 1 10 20  
#  
return  
  
[SW4-GigabitEthernet1/0/2]display this  
#  
interface GigabitEthernet1/0/2  
  port link-mode bridge  
  port link-type trunk  
  port trunk permit vlan 1 10 20  
#  
return
```

至此，所有的链路层连通性检查完毕。

2. 网络层连通性

如果时间充裕，在检查完链路层连通性之后，可以对网络层连通性进行检查，主要看 IP 地址是否配置正确，各条链路能否 ping 通，对各个设备进行 `display ip interface brief` 进行查看，与题目中的表格进行对照，看是否有误。如果时间紧张，这个步骤也可以略去，可以融合到后续的排错步骤中。具体的对照过程这里就不展示了，在本题中，所有的 IP 地址配置正确。

3. 高级连通性

链路层与网络层连通性检查完毕之后，网络中的部分链路仍然可能不通。例如，某些链路会建立 VPN，某些链路会通过 PPP 互连。需要注意的是，对于这些链路，不能仅仅 ping 通即可，还要结合题目的特定要求，看是否按照要求的需求进行了配置。

对于本题，广域网上有一个 PPP 链路以及一个 PPP MP 链路。

在题目描述中，要求 PPP 使用 CHAP 认证。对于 PPP 的 CHAP 加密方式，需要注意，本接口发送的用户名/密码必须是对端设备上 local-user 的用户名/密码。首先在 RT1 上查看 PPP 的配置：

```
[RT1-Serial6/0]display this
#
interface Serial6/0
 link-protocol ppp
 ppp authentication-mode chap
 ppp chap user h3c
 ppp chap password simple rt1
 ip address 10.3.11.253 255.255.255.252
 ospf authentication-mode simple plain h3c
 ospf cost 30
#
return
```

发现发送的用户名为 h3c，密码为 rt1。这时再登录到 RT3 上查看 local-user：

```
local-user h3c class network
 password simple rt3
 service-type ppp
```

发现密码为 rt3，不符合要求。这里可以通过两种方法修改：一个是修改 RT1 接口下的密码，一个是修改 RT3 中 local-user 配置的密码。本例中采用修改 RT1 接口下密码的方法：

```
[RT1-Serial6/0]display this
#
interface Serial6/0
 link-protocol ppp
 ppp authentication-mode chap
 ppp chap user h3c
 ppp chap password simple rt3
 ip address 10.3.11.253 255.255.255.252ospf authentication-mode simple plain h3c
 ospf cost 30
#
return
```

用同样的方法发现，RT3 上 S6/0 接口的 PPP 密码未配置，需要配置为 RT1 中相应 local-user 下的密码：

```
[RT3-Serial6/0]display this
#
interface Serial6/0
```

```

link-protocol ppp
ppp authentication-mode chap
ppp chap user h3c
ppp chap password simple rt1
ip address 10.3.11.254 255.255.255.252 ospf authentication-mode simple plain h3c
ospf cost 30
#
return

```

此时在 RT1 与 RT3 上 display interface Serial 6/0，发现 PPP 链路的 LCP 与 IPCP 均为 Open 状态，Serial6/0 current state 与 Line protocol current state 均是 UP。

对于 PPP MP 链路，题目中没有特殊要求。在 PPP MP 的配置中，每个 MP 的成员必须加入到 MP-group 中，通过检查，发现 RT2 和 RT4 上的 S6/1 未符合这个要求，修改之后如下：

```

[RT2-Serial6/1]display this
#
interface Serial6/1
 link-protocol ppp
 ppp mp Mp-group 1
#
return

[RT4-Serial6/1]display this
#
interface Serial6/1
 link-protocol ppp
 ppp mp Mp-group 1
#
return

```

此时在设备上 display ppp mp 可以看到成员端口：

```

<RT4>display ppp mp
-----Slot0-----
Template: MP-group1
max-bind: 16, fragment: enabled, min-fragment: 128
Master link: MP-group1, Active members: 2, Bundle Multilink
Peer's endPoint descriptor: MP-group1
Sequence format: long (rcv)/long (sent)
Bundle Up Time: 2015/09/15 08:40:31:571
0 lost fragments, 5 reordered, 0 unassigned, 0 interleaved
Sequence: 4 (rcv)/5 (sent)
Active member channels: 2 members
    Serial6/0                Up-Time:2015/09/15 08:40:31:572
    Serial6/1                Up-Time:2015/09/15 08:40:31:574

```

本题中的另外一个稍有难度的高级连通性便是 IPsec 与 GRE 的结合使用。根据题目要求，使用的是 GRE over IPsec，即先用 GRE 封装报文，再用 IPsec 对 GRE 进行封装（A over B，则 A 位于协议栈的较高层）。根据这个要求，需要隧道通信的流量肯定是先进入 GRE tunnel，随后在连接 Internet 的物理接口上被封装 IPsec，以达到安全需求。按照题目要求，总部与办事处、分公司都需要建立 GRE over IPsec 隧道，下面以办事处为例：

对于 GRE over IPsec，GRE tunnel 的成功建立依赖于 IPsec 隧道的建立。

```

<RT5>display ipsec sa

```

通过查看 IPsec SA 发现没有 IPsec 通道建立。在排查方面，需要注意 IKE 的配置是否正确，IPsec 两端的加密方式以及算法是否匹配，关联的 ACL 是否正确等。

使用 GRE over IPSec 的有三台设备，首先从 RT5 开始排查。在 RT5 上查看 tunnel 接口发现：

```
[RT5-Tunnel1]display this
#
interface tunnel 1 mode gre
 ip address 10.5.1.6 255.255.255.252
 source LoopBack100
 destination 61.67.1.100
 keepalive 10 3
#
return
```

其目的地址为 61.67.1.100，源地址为 LoopBack100，即 202.112.1.100。

那么 IPSec 的“感兴趣”流量到底应该为何呢？很显然是经过 GRE 封装之后的流量，因此 RT5 上 IPSec 的策略 ACL 应该匹配 GRE tunnel 的 source 与 destination 地址（即封装之后的源、目的 IP 地址）。在 RT5 上发现，ACL 的配置不符合这个要求：

```
acl advanced 3001
 rule 0 permit ip source 10.5.1.6 0 destination 10.5.1.5 0
```

修改为：

```
acl advanced 3001
 rule 0 permit ip source 202.112.1.100 0 destination 61.67.1.100 0
```

随后排查 RT3，配置没有问题。主要需要在 RT5 与 RT3 上把 IPSec 策略下发到物理接口上。

但这时 IPSec SA 仍然没有建立。在题目中，还提到对于 IPSec 需要进行模板方式的配置。模板的特点之一便是无需在总部配置 ACL，隧道由办事处进行初始化，建立之后，总部会自动建立一个与此相对应（源和目的相反）的 ACL。这样就无需在总部配置众多的 ACL，只需要建立 ike-peer 以及 proposal，与 IPSec 策略关联，下发到接口即可。这需要考生对 IPSec 的模板配置方式有较深的理解。通过检查，发现总部 RT1 并非模板配置方式，因此删掉原先的 IPSec 策略，用模板方式配置 IPSec。

```
<RT1>display ipsec sa
=====
Interface: GigabitEthernet5/0
 path MTU: 1500
=====

-----
IPsec policy name: "rt35"
sequence number: 1
mode: template
-----

connection id: 3
encapsulation mode: tunnel
perfect forward secrecy: None
tunnel:
  local address: 61.67.1.1
  remote address: 202.112.1.1
Flow :
  sour addr: 61.67.1.100/255.255.255.255      port: 0 protocol: IP
  dest addr: 202.112.1.100/255.255.255.255    port: 0 protocol: IP

[inbound ESP SAs]
 spi: 2034080939 (0x793d9cab)
```

```

proposal: ESP-ENCRYPT-DES ESP-AUTH-MD5
sa duration (kilobytes/sec): 1843200/3600
sa remaining duration (kilobytes/sec): 1843199/3563
max received sequence-number: 3
anti-replay check enable: Y
anti-replay window size: 32
udp encapsulation used for nat traversal: N

[outbound ESP SAs]
spi: 765947458 (0x2da76e42)
proposal: ESP-ENCRYPT-DES ESP-AUTH-MD5
sa duration (kilobytes/sec): 1843200/3600
sa remaining duration (kilobytes/sec): 1843199/3563
max sent sequence-number: 4
udp encapsulation used for nat traversal: N

-----
IPsec policy name: "rt35"
sequence number: 1
mode: template
-----
connection id: 4
encapsulation mode: tunnel
perfect forward secrecy: None
tunnel:
    local address: 61.67.1.1
    remote address: 64.67.1.1
Flow :
    sour addr: 61.67.1.100/255.255.255.255 port: 0 protocol: IP
    dest addr: 64.67.1.100/255.255.255.255 port: 0 protocol: IP

[inbound ESP SAs]
spi: 1419140476 (0x54965d7c)
proposal: ESP-ENCRYPT-DES ESP-AUTH-MD5
sa duration (kilobytes/sec): 1843200/3600
sa remaining duration (kilobytes/sec): 1843199/3574
max received sequence-number: 2
anti-replay check enable: Y
anti-replay window size: 32
udp encapsulation used for nat traversal: N

[outbound ESP SAs]
spi: 1446057461 (0x563115f5)
proposal: ESP-ENCRYPT-DES ESP-AUTH-MD5
sa duration (kilobytes/sec): 1843200/3600
sa remaining duration (kilobytes/sec): 1843199/3574
max sent sequence-number: 3
udp encapsulation used for nat traversal: N

```

配置完毕之后，可以在 RT1 上看到，与 RT3，RT5 的 IPsec SA 都已经建立。

4. MSTP+VRRP 问题

为何将这个问题单独列出来呢？首先，MSTP 和 VRRP 涉及到选路问题，而且这个选路的层次是在路由之下的。路由控制一般是考试中难度最大的部分，为了方便对后续对路由问题的排查，需要先把 MSTP 与 VRRP 的选路故障排除。其次，MSTP 和 VRRP 通常结合使用，因此一起排查。最后，MSTP 与 VRRP 也是考试的重要考点之一，出现问题的概率较大。

总部使用的是 MSTP+VRRP。通过查看 MSTP 配置，发现 SW3 上未配置 STP 域名。修改之后如下：

```
[SW3-mst-region]display this
```

```
#
stp region-configuration
region-name H3C
instance 1 vlan 10
instance 2 vlan 20
active region-configuration
#
return
```

需要注意的是，应该在配置域名之后将域配置激活。通过观察配置还能发现，实例 1 对应 VLAN 10，实例 2 对应 VLAN 20。并且对于 A 业务，主用 SW1，非 A 业务主用 SW2。

```
<SW1>display stp instance 1 brief
MSTID  Port                Role    STP State    Protection
1      GigabitEthernet1/0/2    DESI    FORWARDING   NONE
1      Bridge-Aggregation1    DESI    FORWARDING   NONE
```

通过在 SW1 上查看发现，不存在根端口，说明在实例 1 中，SW1 为根桥。还可以用另外的方法验证：

```
<SW3>display stp instance 1 brief
MSTID  Port                Role    STP State    Protection
1      GigabitEthernet1/0/1    ROOT    FORWARDING   NONE
1      GigabitEthernet1/0/2    ALTE    DISCARDING   NONE
```

在 SW3 上可以发现，对于实例 1，通往 SW2 的端口是阻塞的，即优先选择 SW1。可以用同样的方法排查实例 2，让非 A 业务优先选择 SW2。至此，MSTP 排查完毕。

接着查看总部的 VRRP 是否正常。通过排查，发现：

```
<SW2>display vrrp
IPv4 Virtual Router Information:
Running mode      : Standard
Total number of virtual routers : 3
Interface         VRID  State      Running   Adver  Auth  Virtual
                  Pri    Pri        Pri      Timer  Type   IP
-----
Vlan1             1     Initialize 100       1      None  10.253.0.254
Vlan10            10    Backup    100       1      None  192.168.255.254
Vlan20            20    Backup    90        1      None  172.16.255.254
```

```
<SW1>display vrrp
IPv4 Virtual Router Information:
Running mode      : Standard
Total number of virtual routers : 3
Interface         VRID  State      Running   Adver  Auth  Virtual
                  Pri    Pri        Pri      Timer  Type   IP
-----
Vlan1             1     Initialize 105       1      None  10.253.0.254
Vlan10            10    Master     105       1      None  192.168.255.254
Vlan20            20    Master     100       1      None  172.16.255.254
```

查看 SW1、SW2 的 VRRP 状态：一个 Master，一个 Backup，状态正常。查看 MSTP 与 VRRP 的主/备是否一致，即对于 VLAN 10 的 A 业务，需要让其 MSTP 的根桥在 SW1，VRRP 的主也在 SW1；对于 VLAN 20 的非 A 业务，MSTP 的根桥以及 VRRP 的主都在 SW2。通过排查，发现 VLAN 20 不符合要求。修改 SW2 上 VRRP 组 20 的优先级为 105：

```
[SW2-Vlan-interface20]vrrp vrid 20 priority 105
[SW2-Vlan-interface20]display this
#
interface Vlan-interface20
ip address 172.16.255.252 255.255.0.0
vrrp vrid 20 virtual-ip 172.16.255.254
```

```

vrp vrid 20 priority 105
#
return

<SW2>display vrrp
IPv4 Virtual Router Information:
  Running mode      : Standard
Total number of virtual routers: 3
Interface          VRID State      Running   Adver    Auth    Virtual
                   VRID State      Pri      Timer    Type     IP
-----
Vlan1              1    Initialize 100      1        SIMPLE 10.253.0.254
Vlan10             10   Backup    100      1        SIMPLE 192.168.255.254
Vlan20             20   Master    105      1        SIMPLE 172.16.255.254

```

达到要求。

分公司也使用了 VRRP，但没有使用 MSTP，因此只需要对 VRRP 进行排错。在本例中分公司的 VRRP 没有错误，因此不再赘述。

5. 除路由相关之外的需求核实

排查至此，对除了路由之外的相关问题进行一一核查。

组网要求：

- 企业分公司分别通过 PPP 和 PPP MP 两条广域网线路和总部连接；办事处则通过建立在 Internet 上的 VPN 技术连接到总部。（如图所示，广域网线路皆以背对背直连线路模拟。）

PPP 链路：在 RT1 以及 RT3 上查看 Serial 6/0 接口的状态，主要看物理层以及协议层是否 UP，LCP 与 IPCP 是否 Open。确认无误之后，可以通过 ping 进行验证。最后根据题目的要求，看双向 CHAP 验证是否配置正确。

PPP MP 链路：主要查看 MP 的组员是否已经加入 MP 组。

VPN 链路：题目中存在两条 VPN 链路，均是 GRE over IPsec，并且使用模板配置。首先检查 RT5 与 RT3 上的 IPsec 配置是否正确。无误之后，检查 RT1 上的 IPsec 模板配置是否正确；并确保 IPsec 都在物理接口下发，未在 GRE tunnel 接口下发。最后，通过 display ipsec sa 查看 IPsec 隧道的建立情况，并用带源地址的 ping 进行检查。

- 整个企业应用可分为两种业务，分别为 A 业务流（重要）和非 A 业务流，整网要尽量保证 A 业务流的可靠性。

这条是可靠性需求，无需现在进行检查，放到后面解决。

- 分公司两种业务都可以和总部互通。办事处只有 A 业务流量可以和总部之间互通。分公司和办事处之间业务无需互通。

这条通过路由规划实现，放在后面解决。

- A 业务和非 A 业务网段通过在部分设备上配置 LoopBack 或 Vlan 虚接口来模拟。（参见 IP 地址规划，A 业务为 Vlan-interface10，非 A 业务为 Vlan-interface20）

这条也无需检查。如果前面未进行 IP 地址的网络层连通性校验,可以在此处验证一下 SW3, SW4 以及 RT5 上的 LoopBack 地址是否配置正确。

局域网规划要求:

- 在总部和分公司内, A 业务使用 VLAN10, 非 A 业务使用 VLAN20, 以保证两种业务能够物理隔离; 同时, 为了合理利用线路资源, 使用 Trunk 链路上连到上层交换机(分公司上连至路由器)。

这条需要检查链路层连通性。重点是各个交换机上是否将相应的接口配置为 trunk。注意对于聚合接口, 其成员接口也需要检查。

- 总部局域网内使用单域 MSTP 协议保证网络无环路。通过合理规划实例与 VLAN 的映射, 以及实例中的根和备份根, 使 A 业务数据流优先通过 SW1 转发, 非 A 业务流优先通过 SW2 转发; 并且当交换机故障时, 能够互相备份。
- 为了保证网关冗余, 在总部和分公司都使用了 VRRP 协议。正常情况下, 总部的 A 业务流经由 SW1 转发, 分公司的 A 业务流经由 RT3 转发; 总部非 A 业务流经由 SW2 转发, 分公司非 A 业务流经由 RT4 转发。当设备故障时, VRRP 能够及时进行切换, 确保业务不中断。

这里将 MSTP 与 VRRP 进行整合检查。主要分为三步: 一是 MSTP 各个实例的状态是否正确; 二是 VRRP 的状态是否正确; 三再检查 VRRP 与 MSTP 的主/备是否满足题目的要求, 即 A 业务主用 SW1, 非 A 业务主用 SW2。VRRP 在总部和分公司均有使用, 因此都需要检查到。

路由规划要求这里可以先略过不核实, 但并不表示这里的信息目前不需要了解。如果遗忘了, 必要的阅读还是需要的。

可靠性要求:

- 部分广域网链路使用链路捆绑, 总部核心交换机之间进行了链路聚合, 保证线路的冗余。

捆绑与链路聚合已经在前面检查过, 此处可以略去。

- 总部和分公司之间的两种应用的分流和专线线路的冗余备份均通过动态路由协议实现。由于广域网链路故障路由器不能准确的感知, 故分公司并未针对广域网链路的情况进行 VRRP 的主备切换, 而是通过动态路由协议进行选路的切换。

此处涉及到路由排错, 放在后面进行。

- 当出现 A 业务流和非 A 业务流同时使用一条广域网线路时, 为了保证分公司上行 A 业务流的正常通信, 需要通过严格优先队列 (SP) 的 QoS 策略保证 A 业务的上行流量优先转发。要求在 RT3、RT4 的广域网出接口上针对 A 业务进行优先转发保证。

QoS 问题, 前面有所遗漏。遇到这种情况, 如果 QoS 问题并不复杂, 可以放在路由问题之前解决。根据路由规划部分的描述得知, A 业务与非 A 业务均可以在两条广域网链路上进行

切换，因此 QoS 需要部署在 PPP 以及 PPP MP 两条链路上。另外审题时需要注意，这里只需要保障上行 A 业务的流量，所以无需在 RT1 与 RT2 上进行 QoS 部署。

通过查看配置发现，RT3 上已经配置好了 QoS 队列：

```
qos pql 1 protocol ip acl 3001 queue top
```

而引用的 ACL 3001 如下：

```
acl advanced 3001
rule 0 permit ip source 192.169.1.0 0.0.0.255 destination 192.168.0.0 0.0.0.255
```

这里可以看出，source 部分没有错误，但 destination 部分有误。在总部，A 业务的网段划分为 192.168.0.0/16，因此需要将 destination 部分的反掩码修改为 0.0.255.255

在 RT4 上发现 ACL 3001 同样也有这个问题，修改之后，还需要在 RT4 上添加 QoS 的队列配置：

```
[RT4]qos pql 1 protocol ip acl 3001 queue top
```

最后，需要确认 QoS 队列在 RT3 以及 RT4 的上行接口上进行了下发。

- 当两条专线均出现故障时，浮动静态路由将生效，总部和分公司间的 A 业务流将通过 GRE over IPsec VPN 互通。

这条也与路由相关，放在后面处理。

安全性要求：

- 总部和分公司之间的 OSPF 协议进程 100 采用认证技术，保证了租用专线上路由交互的安全性。

这条与路由相关，放在后面处理。

- 总部与分公司之间的 PPP 线路采用双向 Chap 验证。

这条在先前已经验证过。对于 VPN，PPP 等链路，需要时刻注意并不是 ping 通就能得分。

- 考虑到办事处广域网链路及分公司广域网灾备链路的安全性较差，所以需要通过网络通过 IPsec+GRE 技术，保证 A 业务流在 Internet 上通过加密传输。由于全国各省均设有办事处，数目较大，故总部采用安全模板的方式与各办事处组建 VPN。

这条在前面也验证过。这里需要对 IPsec 与 GRE 的原理有深入的了解，并且对它们的配置能够信手拈来。

9.2.3 路由规划需求

在排查路由问题之前，最好重新对路由部分进行核对。通过阅读路由规划方面的需求，可以总结出如下几个要点：一、全网中共有两个 OSPF 进程，进程 1 在总部运行，进程 100 运行在总部与分公司之间；二、这两个 OSPF 进程相互引入路由，实现总部与分公司之间的互通；三、在互相引入的同时还需要进行一定的路由控制，以达到选路及线路备份的要求；四、当总部与分公司之间的两条链路断掉时，它们通过 Internet 上的 GRE over IPsec 互通。在本题中，路由问题的排查基本遵照如下的思路：

(1) 先查看配置和邻居状态，按照题目的要求，应该建立邻居的路由器之间建立邻居，不该建立邻居的不要建立邻居；该启动 OSPF 的接口要启动 OSPF，不该启动的不要启动。

(2) 在邻居关系正常的前提下，进入各个路由器的 OSPF 配置，查看是否将业务网段的路由都进行了发布。

(3) 路由是否相互引入，引入时使用的策略是否正确。

1. OSPF 的邻居状态

首先通过 `display ospf peer` 检查 OSPF 1 中的各台设备是否已经正常建立邻居，并且状态达到 Full。经过查看，OSPF 1 中邻居状态正常。用同样的方法查看 OSPF 100 进程，发现 RT1 与 RT3 没有正常建立邻居关系。在 RT3 上通过 `display ospf 100 statistics error` 发现：

```
<RT3>display ospf 100 statistics error

      OSPF Process 100 with Router ID 10.254.1.1
      OSPF Packet Error Statistics

OSPF Packet Error Statistics
0      : Router ID confusion      0      : Bad packet
0      : Bad version              0      : Bad checksum
0      : Bad area ID              0      : Drop on unnumbered link
0      : Bad virtual link         22     : Bad authentication type
0      : Bad authentication key   0      : Packet too small
0      : Neighbor state low       0      : Transmit error
0      : Interface down           0      : Unknown neighbor
0      : HELLO: Netmask mismatch  0      : HELLO: Hello-time mismatch
0      : HELLO: Dead-time mismatch 0      : HELLO: Ebit option mismatch
0      : DD: MTU option mismatch  0      : DD: Unknown LSA type
0      : DD: Ebit option mismatch 0      : ACK: Bad ack
0      : ACK: Unknown LSA type    0      : REQ: Empty request
0      : REQ: Bad request         0      : UPD: LSA checksum bad
0      : UPD: Unknown LSA type    0      : UPD: Less recent LSA
```

可见问题出在 OSPF 的认证上。通过检查配置，发现 RT3 上没有配置 OSPF 认证。修改之后如下：

```
[RT3-Serial6/0]display this
#
link-protocol ppp
ppp authentication-mode chap
ppp chap user h3c
ppp chap password simple rt1
ip address 10.3.11.254 255.255.255.252
ospf authentication-mode simple plain h3c
ospf cost 30
#
```

随后分别在 RT1，RT3 以及 RT4 上查看 OSPF 100 的邻居，均已经达到 Full 状态。

2. 业务路由是否正常发布

这个可以直接通过查看各个设备上的 OSPF 配置来进行验证。如果在此时直接查看路由表，信息量较大，反而不利于此处的排错。

启动 OSPF 的有 RT3，RT4，RT1，RT2，SW1 以及 SW2。可以从 RT3 开始：

```
[RT3-ospf-100]display this
#
```

```

ospf 100 router-id 10.254.1.1
silent-interface LoopBack0
area 0.0.0.0
network 10.3.11.13 0.0.0.0
network 10.3.11.254 0.0.0.0
network 10.254.1.1 0.0.0.0
#
return

```

RT3 需要与 RT1, RT4 建立邻居关系。从配置可以看出, RT3 的 network 命令分别对应了 Serial 6/0 地址, G0/0 地址以及 LoopBack 0 地址, 符合要求。

```

[RT4-ospf-100]display this
#
ospf 100 router-id 10.254.1.2
import-route direct type 1 route-policy p1
silent-interface LoopBack0
area 0.0.0.0
network 10.3.11.14 0.0.0.0
network 10.3.11.250 0.0.0.0
network 10.254.1.2 0.0.0.0
#
return

```

同样, 在 RT4 上可以看到 network 配置同样符合要求。但通过比较 RT3 与 RT4 的配置, 我们可以发现, 虽然两台路由器都正常建立的 OSPF 邻居, 但对于 RT3, 没有正确引入业务网段的路由。在 RT4 的配置中, 我们可以看到通过 import-route 的方法引入了分公司 A 业务与非 A 业务的网段, 那么同样, 在 RT3 上也要进行引入。

那么在这里直接引入行不行呢? 显然不行。RT3 或者 RT4 引入之后, RT1 与 RT2 便会学习到分公司业务网段的路由。由于在 RT1 和 RT2 上, OSPF1 与 OSPF 100 都进行了相互引入, 那么最终, RT1 与 RT2 上都会存在从 RT3、RT4 学到的路由。

如果在 RT3、RT4 上进行引入的时候没有进行控制, 会造成 RT1、RT2 上对下行业务的选路没有控制。我们先看看在 RT4 上, route-policy 的内容是什么:

```

<RT4>display route-policy
Route-policy : p1
  permit : 10
    if-match ip address acl 2000
    apply cost 1000
  permit : 20
    if-match ip address acl 2001
    apply cost 500

<RT4>display acl all
Basic ACL 2000, named -none-, 1 rule,
ACL's step is 5
  rule 0 permit source 192.169.1.0 0.0.0.255 (7 times matched)

Basic ACL 2001, named -none-, 1 rule,
ACL's step is 5
  rule 0 permit source 172.17.1.0 0.0.0.255 (7 times matched)

Advanced ACL 3001, named -none-, 1 rule,
ACL's step is 5
  rule 0 permit ip source 192.169.1.0 0.0.0.255 destination 192.168.0.0 0.0.0.255

```

通过上面的内容可以看出，p1 的作用是将 A 业务网段路由设置较高的 cost，非 A 的设置较低的 cost。联想到这些路由会在 RT1、RT2 上用于下行业务选路，因此我们可以总结出：在 RT3、RT4 上设置的 cost 会影响到 RT1、RT2 上的下行业务选路。

我们应该尽可能利用已有的配置进行需求的实现，只有在实现无法这么做的情况下，再另起炉灶，重新从头配置。RT3 上是否已经有配置好了的路由策略呢？

```
<RT3>display route-policy
Route-policy : p1
  permit : 10
    if-match ip address acl 2000
    apply cost 500
  permit : 20
    if-match ip address acl 2001
    apply cost 1000

Route-policy : p5
  permit : 10
    if-match ip address acl 2005
    apply cost 5000

<RT3>display acl all
Basic ACL 2000, named -none-, 1 rule,
ACL's step is 5
  rule 0 permit source 192.169.1.0 0.0.0.255

Basic ACL 2001, named -none-, 1 rule,
ACL's step is 5
  rule 0 permit source 172.17.1.0 0.0.0.255

Basic ACL 2005, named -none-, 1 rule,
ACL's step is 5
  rule 0 permit source 192.168.0.0 0.0.255.255

Advanced ACL 3000, named -none-, 1 rule,
ACL's step is 5
  rule 0 permit ip source 64.67.1.100 0 destination 61.67.1.100 0 (150 times matched)

Advanced ACL 3001, named -none-, 1 rule,
ACL's step is 5
  rule 0 permit ip source 192.169.1.0 0.0.0.255 destination 192.168.0.0 0.0.0.255
```

RT3 上引入路由的时候应该与 RT4 上的策略相反，即将分公司 A 业务网段路由设置较低的 cost，非 A 业务网段路由由设置较高的 cost。查看配置发现，p1 是符合要求的。因此修改 RT3 上的 OSPF 配置如下：

```
[RT3-ospf-100]display this
#
ospf 100 router-id 10.254.1.1
import-route direct type 1 route-policy p1
silent-interface LoopBack0
area 0.0.0.0
 network 10.3.11.13 0.0.0.0
 network 10.3.11.254 0.0.0.0
 network 10.254.1.1 0.0.0.0
#
return
```

这里需要大家对 type 1 与 2 的区别有所了解。简单来说，type 1 的路由，其 cost 为外部 cost+内部 cost，即 ASBR 到目的地的 cost+本路由器到 ASBR 的 cost。而对于 type 2 的路由，其 cost 直接为 ASBR 到目的地的 cost。

在本题中，“ASBR 到目的地的 cost”就是在 RT3、RT4 的路由策略中设置的 cost。如果按照 type 1 引入，以 RT1 为例，总 cost=RT1 到 RT3、RT4 的 cost+RT3、RT4 到目的地的 cost。由于 RT3、RT4 到目的地的 cost 较大，RT1 到 RT3、RT4 的 cost 不会对其产生影响，因此按照 type 1 或者 type 2 引入均可。这里就按照 type 1 引入。

用同样的方法继续排查 RT1 与 RT2，发现 network 配置均正确。需要注意的是，由于这两台路由器上存在两个 OSPF 进程，每个进程都需要进行核实。

最后，在 SW1 和 SW2 上发现，两者对于业务网段的发布配置不正确。在 SW1 上仅发布了 A 业务的路由，而在 SW2 上仅发布了非 A 业务的路由。修改之后如下：

```
[SW1-ospf-1]display this
#
ospf 1
  silent-interface Vlan-interface10
  silent-interface Vlan-interface20
  area 0.0.0.0
    network 10.3.11.6 0.0.0.0
    network 10.253.0.253 0.0.0.0
    network 10.254.0.3 0.0.0.0
    network 192.168.255.253 0.0.0.0
    network 172.16.255.253 0.0.0.0
#
return

[SW2-ospf-1]display this
#
ospf 1
  silent-interface Vlan-interface10
  silent-interface Vlan-interface20
  area 0.0.0.0
    network 10.3.11.10 0.0.0.0
    network 10.253.0.252 0.0.0.0
    network 10.254.0.4 0.0.0.0
    network 172.16.255.252 0.0.0.0
    network 192.168.255.252 0.0.0.0
#
return
```

3. 路由引入是否正确

接下来是排查路由控制与引入的问题。根据题意，在 RT1、RT2 上，OSPF 1 与 OSPF 100 需要相互引入。

首先我们看 OSPF 100 是否引入了 OSPF 1 的路由。经过排查发现，RT2 上没有进行引入：

```
[RT2-ospf-100]display this
#
ospf 100 router-id 10.254.0.2
  silent-interface LoopBack0
  area 0.0.0.0
    network 10.3.11.249 0.0.0.0
#
return
```

在配置引入之前，我们仍然需要考虑路由策略的问题，因为在题目中已经明确表示，需要通过路由策略来控制选路。

那么在 RT2 上，是否已经为我们建立好了路由策略呢？

```

<RT2>display route-policy
Route-policy : p1
  permit : 10
    if-match ip address acl 2000
    apply cost 1000
  permit : 20
    if-match ip address acl 2001
    apply cost 500

Route-policy : p2
  permit : 10
    if-match ip address acl 2002
    apply cost 1000
  permit : 20
    if-match ip address acl 2003
    apply cost 100

```

已经建立。继续查看 ACL 的内容：

```

<RT2>display acl all
Basic ACL 2000, named -none-, 1 rule,
ACL's step is 5
  rule 0 permit source 192.168.0.0 0.0.255.255

Basic ACL 2001, named -none-, 1 rule,
ACL's step is 5
  rule 0 permit source 172.16.0.0 0.0.255.255

Basic ACL 2002, named -none-, 1 rule,
ACL's step is 5
  rule 0 permit source 192.169.1.0 0.0.0.255

Basic ACL 2003, named -none-, 1 rule,
ACL's step is 5
  rule 0 permit source 172.17.1.0 0.0.0.255

```

结合路由策略与 ACL 来看，发现路由策略 p1 对 A 业务设置了较高的 cost，对非 A 业务设置了较低的 cost。那么这个路由策略是否有用呢？这里再次强调一下：RT2 上的 OSPF 100 引入 OSPF 1 的路由，影响的是 RT4 上的上行选路。如果在引入的时候什么策略都不添加，那么在 RT4 上，总部的 A 业务与非 A 业务网段从 MP 链路走的 cost 相同，无法达到选路的效果。

从上面的描述可以看出，分公司上行流量路由控制方法如下：对于分公司的上行流量，通过 RT1，RT2 分别往 RT3，RT4 发布的 OSPF 100 中引入的 OSPF 1 的路由 cost 进行控制。详细说来，RT1 会对 RT3 发布 A 业务、非 A 业务的路由；RT2 也会对 RT4 发布 A 业务、非 A 业务的路由；由于 RT3 与 RT4 之间建立了 OSPF 邻居，它们之间也会进行路由的交换。那么，如果需要控制分公司上行流量，则需要在 RT2 上把非 A 业务的路由设置较小的 cost，A 业务的路由设置较大的 cost，发布给 RT4；在 RT1 上把 A 业务的路由设置为较小的 cost，非 A 业务设置为较大的 cost，发布给 RT3。

```

[RT1-ospf-100]display this
#
ospf 100 router-id 10.254.0.1
silent-interface LoopBack0
area 0.0.0.0
  network 10.3.11.253 0.0.0.0
#
return

```

有了上述思路之后，在 RT1 上发现 OSPF 100 进程也没有引入 OSPF 1 的路由。这里我们可以做个实验，在 RT2 和 RT1 的 OSPF 100 进程中仅配置 import-route ospf 1。配置完毕之后发现，RT4 上无论 A 业务还是非 A 业务，都走 MP 链路：

```
<RT4>display ip routing-table 172.16.0.0
Summary Count : 1

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost           NextHop           Interface
172.16.0.0/16       O_ASE2  150  1             10.3.11.249       MP1

<RT4>display ip routing-table 192.168.0.0
Summary Count : 1

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost           NextHop           Interface
192.168.0.0/16      O_ASE   150  1             10.3.11.249       Mp-group1
```

可见直接引入是不行的。

因此需要在路由引入的时候按照刚才的思路加上路由策略。在 RT2 中 OSPF 100 引入 OSPF 1 的时候加上路由策略 p1。同样，在 RT1 上可以看到，已经存在了路由策略，并且 p1 这条策略将 A 业务设置了较低的 cost，将非 A 业务设置了较高的 cost。

在设置路由策略的时候，又涉及到路由引入的 type 问题。在本题中，ASBR 就是 import-route 的路由器，RT2 与 RT1；而“本路由器”则是 RT4 还有 RT3。因此，以 RT4 为例，如果在 RT2 上按照 type 1 引入，则路由传到 RT4 之后，总 cost=RT4 到 RT2 的 cost+RT2 到目的地的 cost。如果按照 type 2 引入，总 cost=RT2 到目的地的 cost。

RT4 到 RT2 的 cost 很容易看到，在 RT4 上直接 display ospf routing 就可以看到；而 RT2 到目的地的 cost 是什么呢？就是在 RT2 上，路由策略中设置的 cost。在本题中，由于 RT2 到 RT4 的 cost 与 RT2 上路由策略中设置的 cost 相比很小，因此，无论引入为 type 1 还是 type 2，都可以起到路由控制的作用。这里就按照 type 1 引入。修改之后如下：

```
[RT1-ospf-100]display this
#
ospf 100 router-id 10.254.0.1
import-route ospf 1 type 1 route-policy p1
silent-interface LoopBack0
area 0.0.0.0
network 10.3.11.253 0.0.0.0
#
return

[RT2-ospf-100]display this
#
ospf 100 router-id 10.254.0.2
import-route ospf 1 type 1 route-policy p1
silent-interface LoopBack0
area 0.0.0.0
network 10.3.11.249 0.0.0.0
#
return
```

此时在 RT4 上先重启 OSPF 进程，邻居重新 Full 之后查看路由表，已经满足上行的选路要求：

```
<RT4>display ip routing-table
Destinations : 17          Routes : 17
```

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	NextHop	Interface
10.3.11.12/30	Direct	0	0	10.3.11.14	GE0/0
10.3.11.14/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.3.11.248/30	Direct	0	0	10.3.11.250	Mp-group1
10.3.11.249/32	Direct	0	0	10.3.11.249	Mp-group1
10.3.11.250/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
10.3.11.252/30	OSPF	10	100	10.3.11.13	GE0/0
10.254.1.1/32	OSPF	10	70	10.3.11.13	GE0/0
10.254.1.2/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.0/8	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
127.0.0.1/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
172.16.0.0/16	O_ASE	150	520	10.3.11.249	Mp-group1
172.17.1.0/24	Direct	0	0	172.17.1.252	GE0/1.20
172.17.1.252/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0
172.17.1.254/32	Direct	1	0	127.0.0.1	InLoop0
192.168.0.0/16	O_ASE	150	600	10.3.11.13	GE0/0
192.169.1.0/24	Direct	0	0	192.169.1.252	GE0/1.10
192.169.1.252/32	Direct	0	0	127.0.0.1	InLoop0

接下来再排查 OSPF 1 引入 OSPF 100 的问题。先查看配置，发现 RT2 上没有引入：

```
[RT2-ospf-1]display this
#
ospf 1 router-id 10.254.0.2
area 0.0.0.0
 network 10.3.11.9 0.0.0.0
 network 10.3.11.2 0.0.0.0
 network 10.254.0.2 0.0.0.0
#
return
```

查看 RT2 上的路由策略：

```
<RT2>display route-policy
Route-policy : p1
 permit : 10
   if-match ip address acl 2000
   apply cost 1000
 permit : 20
   if-match ip address acl 2001
   apply cost 500

Route-policy : p2
 permit : 10
   if-match ip address acl 2002
   apply cost 1000
 permit : 20
   if-match ip address acl 2003
   apply cost 100

<RT2>display acl all
Basic ACL 2000, named -none-, 1 rule,
ACL's step is 5
 rule 0 permit source 192.168.0.0 0.0.255.255 (3 times matched)

Basic ACL 2001, named -none-, 1 rule,
ACL's step is 5
 rule 0 permit source 172.16.0.0 0.0.255.255 (3 times matched)

Basic ACL 2002, named -none-, 1 rule,
ACL's step is 5
 rule 0 permit source 192.169.1.0 0.0.0.255

Basic ACL 2003, named -none-, 1 rule,
ACL's step is 5
```

```
rule 0 permit source 172.17.1.0 0.0.0.255
```

由于是将 OSPF 100 的路由引入 OSPF 1，即将分公司的路由引入总部，那么 ACL 中肯定是对分公司的路由进行 cost 设置，所以 ACL 肯定使用 2002 与 2003；同时，由于 A 业务首选走 RT1，非 A 业务首选走 RT2，因此在 RT2 上，应该将非 A 业务设置较小的 cost。按照这个思路可以确定，这里使用的 route-policy 应该是 p2。修改之后如下所示：

```
[RT2-ospf-1]display this
#
ospf 1 router-id 10.254.0.2
import-route ospf 100 type 1 route-policy p2
area 0.0.0.0
network 10.3.11.9 0.0.0.0
network 10.3.11.2 0.0.0.0
network 10.254.0.2 0.0.0.0
#
return
```

最后分别在 SW3 以及 SW4 上进行带源地址的 tracert，检验一下选路是否正确。

值得一提的是，路由策略还有路由过滤的作用。例如，当 OSPF 100 引入 OSPF 1 路由的时候，由于 ACL 中不存在办事处的业务网段，因此即使 OSPF 1 中会引入办事处的业务网段（见下节），也不会传到 OSPF 100 中，因此分公司也不会学到办事处的业务网段路由。

4. VPN 的链路备份

排查到此，似乎如果网络不出故障，选路都是符合要求的。在题目中，不要忘记还有一个 VPN 的链路备份要求。路由控制方法的思路和上面路由引入时一样，都是用 cost 来实现。这里只需要在 RT1 及 RT3 上配置相应的静态路由，RT1 上将静态路由引入 OSPF 1，RT3 上将静态路由引入 OSPF 100，把 cost 设置为大于两条广域网链路的 cost 即可。

```
[RT1-ospf-1]display this
#
ospf 1 router-id 10.254.0.1
import-route ospf 100 type 1 route-policy p2
area 0.0.0.0
network 10.3.11.5 0.0.0.0
network 10.3.11.1 0.0.0.0
network 10.254.0.1 0.0.0.0
#
return
```

查看 RT1 上的路由策略：

```
<RT1>display route-policy
Route-policy : p1
  permit : 10
    if-match ip address acl 2000
    apply cost 500
  permit : 20
    if-match ip address acl 2001
    apply cost 1000

Route-policy : p2
  permit : 10
    if-match ip address acl 2002
    apply cost 100
  permit : 20
    if-match ip address acl 2003
    apply cost 1000
```

```

Route-policy : p5
  permit : 10
    if-match ip address acl 2005
    apply cost 5000

<RT1>display acl all
Basic ACL 2000, named -none-, 1 rule,
ACL's step is 5
  rule 0 permit source 192.168.0.0 0.0.255.255 (4 times matched)

Basic ACL 2001, named -none-, 1 rule,
ACL's step is 5
  rule 0 permit source 172.16.0.0 0.0.255.255 (4 times matched)

Basic ACL 2002, named -none-, 1 rule,
ACL's step is 5
  rule 0 permit source 192.169.1.0 0.0.0.255 (8 times matched)

Basic ACL 2003, named -none-, 1 rule,
ACL's step is 5
  rule 0 permit source 172.17.1.0 0.0.0.255 (3 times matched)

Basic ACL 2005, named -none-, 2 rules,
ACL's step is 5
  rule 0 permit source 192.192.1.0 0.0.0.255
  rule 1 permit source 192.169.1.0 0.0.0.255

```

发现 **route-policy p5** 符合要求。这里同时将前往办事处和分公司的静态路由都放到了 **ACL** 中,可以一次性将两条静态路由都引入 **OSPF 1** 中。虽然办事处的路由在这里也被设置了 **cost**,但由于仅此一条路由,因此不会有影响。按照这样的思路,修改如下:

```

[RT1-ospf-1]display this
#
ospf 1 router-id 10.254.0.1
import-route static type 1 route-policy p5
import-route ospf 100 type 1 route-policy p2
area 0.0.0.0
 network 10.3.11.5 0.0.0.0
 network 10.3.11.1 0.0.0.0
 network 10.254.0.1 0.0.0.0
#
return

[RT3-ospf-100]display this
#
ospf 100 router-id 10.254.1.1
import-route direct type 1 route-policy p1
import-route static type 1 route-policy p5
silent-interface LoopBack0
area 0.0.0.0
 network 10.3.11.13 0.0.0.0
 network 10.3.11.254 0.0.0.0
 network 10.254.1.1 0.0.0.0
#
return

```

9.2.4 路由需求的验证

至此,故障排查告一段落。下面需要一个全面细致的验证。验证的主要参照便是案例中的路由规划需求,以及在非路由需求中,涉及到路由规划的那些。

还有四个需求没有验证:

- 分公司两种业务都可以和总部互通。办事处只有 A 业务流量可以和总部之间互通。分公司和办事处之间业务无需互通。

这个需求需要在办事处以及分公司上查看路由表，看是否有对方的路由。如果有，则不符合要求。同时还需要在总部查看路由表，看分公司和办事处的路由是否都具备了。

- 总部和分公司之间的两种应用的分流和专线线路的冗余备份均通过动态路由协议实现。由于广域网链路故障路由器不能准确的感知，故分公司并未针对广域网链路的情况进行 VRRP 的主备切换，而是通过动态路由协议进行选路的切换。

这个其实是路由规划的总述，具体验证可以放到后续进行。

- 当两条专线均出现故障时，浮动静态路由将生效，总部和分公司间的 A 业务流将通过 GRE over IPsec VPN 互通。

这条需要进行断线验证，也放到后续进行。

- 总部和分公司之间的 OSPF 协议进程 100 采用认证技术，保证了租用专线上路由交互的安全性。

这条可以查看 OSPF 的验证配置是否正确。

后续验证部分。其实对于上面四个需求中的第二、三个，以及题目中“路由规划”条目下的所有需求，都可以通过如下几个步骤来进行验证：（1）在各台设备上查看路由表，是否满足选路要求；（2）利用带源地址的 `tracert` 在 SW3, SW4 以及 RT5 上进行选路验证；（3）在总部局域网中进行断线（用 `shutdown` 端口实现），看是否影响选路（主要情况就是验证断一条线，其次验证断两条线）；（4）在广域网中进行断线，看业务能否正常切换。

9.2.5 总体验证

此时，需要再重新审阅案例，看看是否有地方出现了遗漏。如果时间充裕，可以再次重新对照需求，进行全面的验证。

9.2.6 关于本案例故障排查

看完之后，大多数读者可能会这么想：这故障排查的也太顺了吧！的确，鉴于篇幅的关系，只能按照逻辑顺序，将排障的主体思路记录下来。而在真正的排障中，弯路几乎是必须发生的。例如，有时候会卡在 `super` 密码这种比较简单的问题上。为了防止弯路，建议读者还是夯实基础，再进行高级协议的学习。

真正的排障过程不会像本文所述的这么流畅，在真实环境中，最多的还是思考。思考的过程是迂回的，对设备的操作是反复的，一遍又一遍的 `display`，一遍又一遍的配置。只是这篇样例中省去了这些细枝末节。读者从中看到的，不应是非常具备操作性的某错误如何排查，而是学习一种思路，也就是出现一个错误现象的时候，如何排查最快，最有效率。

第 9 章 故障排除综合案例二.....	- 1 -
9.1 故障排除综合案例说明	- 1 -
9.1.1 组网图.....	- 1 -
9.1.2 使用设备	- 1 -
9.1.3 组网要求	- 1 -
9.1.4 故障点	- 5 -
9.1.5 参考配置	- 6 -
9.2 案例参考排障过程与思路	- 19 -
9.2.1 排障前的准备	- 19 -
9.2.2 排障过程	- 19 -
9.2.3 路由规划需求	- 30 -
9.2.4 路由需求的验证	- 39 -
9.2.5 总体验证	- 40 -
9.2.6 关于本案例故障排查.....	- 40 -